Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica
Instituto Federal Catarinense

Plano de Ensino

Turma:	CCC0737 - LINGUAGENS FORMAIS E AUTÔMATOS (60h) - Turma: 01 (2025.2)
Horário:	T01A - 2M123 3M45 (04/08/2025 - 17/11/2025)
Modalidade de Oferta:	Presencial
Pré-Requisito(s):	Não possui
Correquisito(s):	Não possui
Equivalência(s):	Não possui
Ementa:	Gramáticas. Linguagens regulares, livres de contexto e sensíveis ao contexto. Tipos de reconhecedores. Operações com linguagens. Propriedades das Linguagens. Autômatos de estados finitos determinísticos e não determinísticos. Autômatos de pilha. Hierarquia de Chomsky.

Matrícula	**Docente(s)**
1991199	WANDERSON RIGO

Este documento foi emitido pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas. Acesse https://sig.ifc.edu.br/sigaa/documentos/ para verificar a autenticidade informando o código de verificação: 8a64787deab2ee69aa072c94e63dc78b
Rua das Missões, nº 100 - Ponta Aguda - CEP 89051-000 - Blumenau/SC
Endereço Eletrônico: https://ifc.edu.br/
Telefone: (47) 3331-7800

Metodologia de Ensino e Avaliação

Metodologia:	As aulas serão conduzidas de maneira expositivo-dialogadas com dinâmicas, exercícios práticos e trabalhos individuais e em grupo. Ainda haverão pesquisas, exercícios, implementação e resolução de desafios para sedimentar os conhecimentos. As aulas serão ministradas, essencialmente, na sala de aula e eventualmente no laboratório de informática. Os principais recursos didáticos a serem utilizados serão o quadro branco, computador e o datashow. Interdisciplinaridade: Esta disciplina vale-se de alguns rudimentos de Algoritmos e Linguagens de Programação.
Procedimentos de Avaliação da Aprendizagem:	Durante o semestre serão realizadas no mínimo 3 avaliações, todas valendo 10, além de trabalhos/desafios/seminários/pesquisas/etc. a serem desenvolvidos em casa ou em sala de aula. A avaliação será feita observando a pontualidade na entrega de trabalhos, assiduidade e bom comportamento dos estudantes, capricho, corretude e completude nos trabalhos propostos. Para a composição das notas será observado o seguinte: MP = Média simples das Provas MT = Média simples dos Trabalhos/Desafios/Seminários/Pesquisas/Etc. MF = Média Final As médias serão calculadas via: MP = (P1 + P2 + P3) / 3 MT = (T1 + T2 + Tn) / n MF = (MP * 0,6) + (MT * 0,4) Os exercícios que ocasionarem mais dúvidas e discussões por parte dos alunos durante o seu período de resolução serão revistos e corrigidos em sala. Tal procedimento também poderá ser utilizado para esclarecer as questões com menor índice de acertos nas provas. O estudante que obtiver aproveitamento abaixo da média em alguma avaliação tem direito a reavaliação da aprendizagem ao longo do processo, sendo a forma e a data da reavaliação definida pelo professor em virtude do conteúdo e calendário. Tentar usar meios ilícitos (eletrônicos ou não) ou expedientes reprováveis (plágio, tradução literal, etc.) visando obter vantagem em avaliações (provas, trabalhos, etc.) acarreta nota zero (0) ao aluno na avaliação em questão.
Horário de Atendimento:	

Programa

Objetivos:	O objetivo da disciplina é conhecer a teoria das linguagens formais e dos autômatos visando sua aplicação na especificação de linguagens de programação. Específicos: Adquirir sólidas noções de linguagens formais e suas representações Ser capaz de especificar linguagens através de autômatos e gramáticas. Conhecer e saber usar as técnicas formais de análise sintática.
Conteúdo Programático:	1. Definições básicas: símbolos, alfabetos, sentenças, linguagens. 2. Operações com Linguagens. 3. Propriedades das Linguagens. 4. Gramáticas. 5. Hierarquia de Chomsky. 6. Linguagens Regulares. 7. Linguagens Livres de Contexto. 8. Linguagens Sensíveis ao Contexto. 9. Tipos de Reconhecedores. 10. Autômatos de Estados Finitos Determinístico e não Determinístico. 11. Autômatos com transições vazias. 12. Autômatos de Pilha. 13. Máquina de Turing.

Cronograma de Aulas - Total de aulas da Turma: 72

Início	Fim	Descrição
04/08/2025	04/08/2025	Apresentação da Disciplina e do Plano de Ensino
11/11/2025	11/11/2025	Prova 03
17/11/2025	17/11/2025	Reavaliação

Avaliações

Data	Hora	Descrição
04/08/2025	só para constar	1ª Avaliação

Referências Básicas

Tipo de Material	Descrição
Outros	DIVERIO, Tiarajú Asmuz; MENEZES, Paulo Blauth. Teoria da computação: máquinas universais e computabilidade . 3. ed. Porto Alegre: Instituto de Informática da UFRGS: Bookman, 2011.
Outros	MENEZES, Paulo Blauth. Linguagens formais e autômatos. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.
Outros	ROSA, João Luís Garcia. Linguagens formais e autômatos. Rio de Janeiro, RJ: LTC, 2010.

Referências Complementares

Tipo de Material	Descrição
Outros	AHO, Alfred V. et al. Compiladores: princípios, técnicas e ferramentas. 2. ed. São Paulo, SP: Pearson Addison Wesley, 2008.
Outros	FOROUZAN, Behrouz A.; MOSHARRAF, Firouz. Fundamentos da ciência da computação. São Paulo, SP: Cengage Learning, 2012.
Outros	HOPCROFT, John E.; ULLMAN, Jeffrei D.; MOTWANI, Rajeev. Introdução à Teoria de Autômatos, Linguagens e Computação. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.
Outros	LYONS, John. Linguagem e linguística: uma introdução. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e Científicos, 1987.
Outros	SEBESTA, Robert W. Conceitos de linguagens de programação. 9. ed. Porto Alegre: Bookman, 2011.